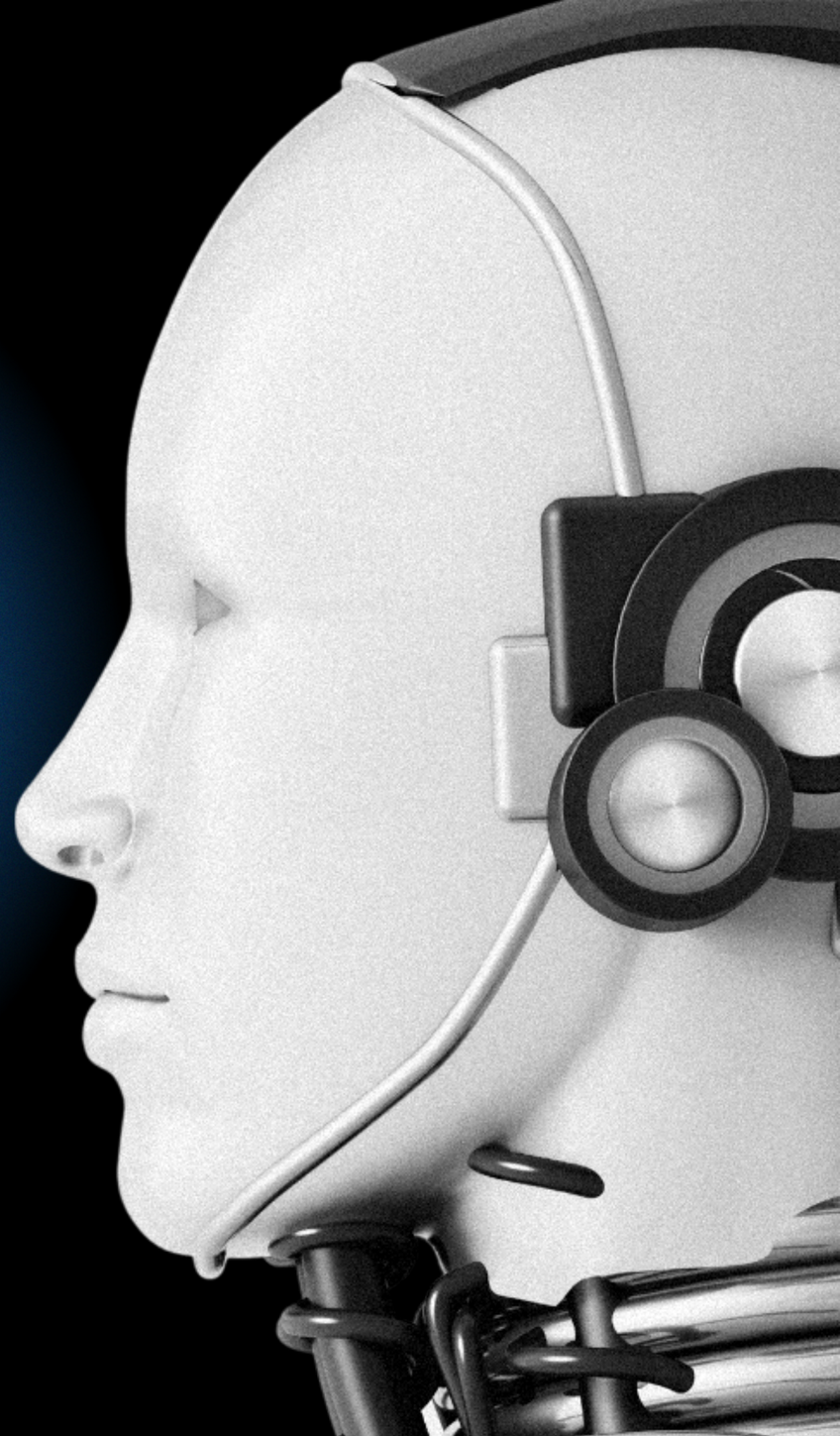
NEXUS AI ANALYTICS

AI Multi-Agent



กลุ่ม 3

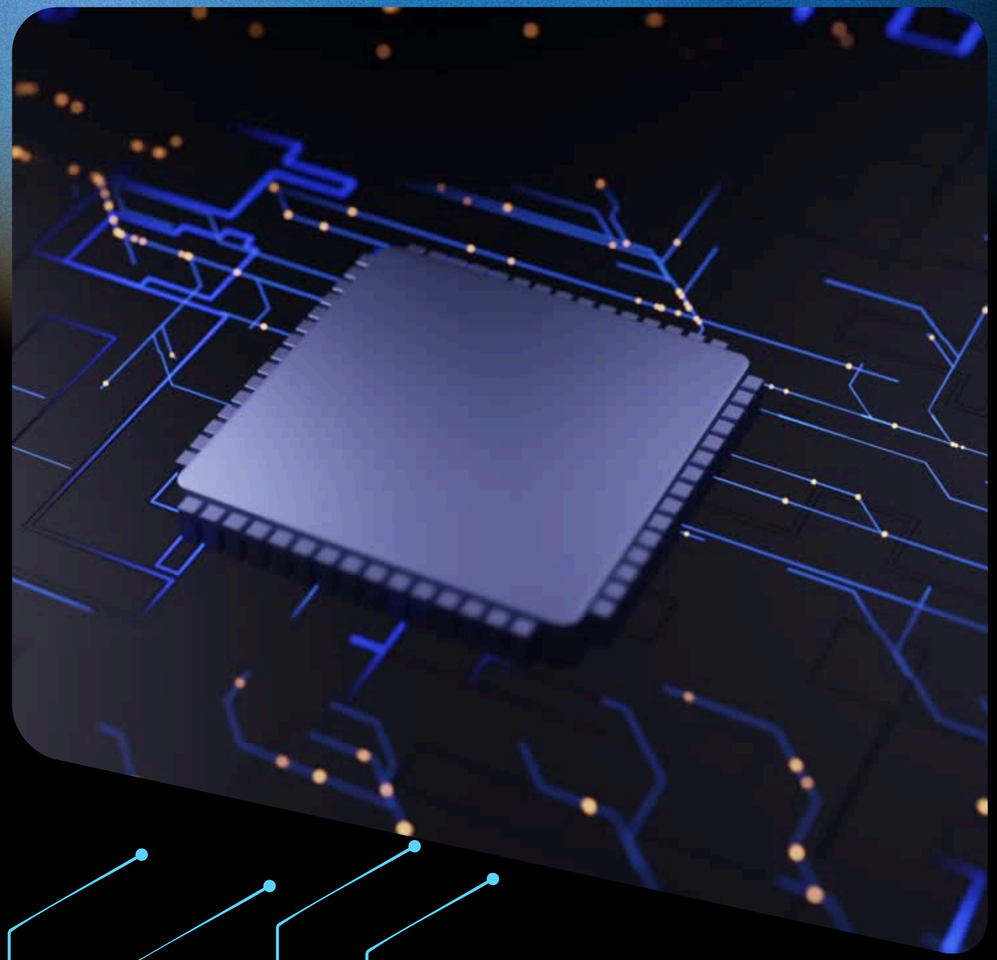
01 นางสาว สุวิภา ยาธรรม
รหัสนักศึกษา 66541207017-9

02 นางสาว ทิฆัมพร คำศรี
รหัสนักศึกษา 66541207054-2

หัวข้อนำเสนอ

01 ปัญหาที่เลือก
02 เทคโนโลยีที่ศึกษา
03 Prototype
04 Demo
05 ถาม–ตอบ

ปัญหาที่เลือก

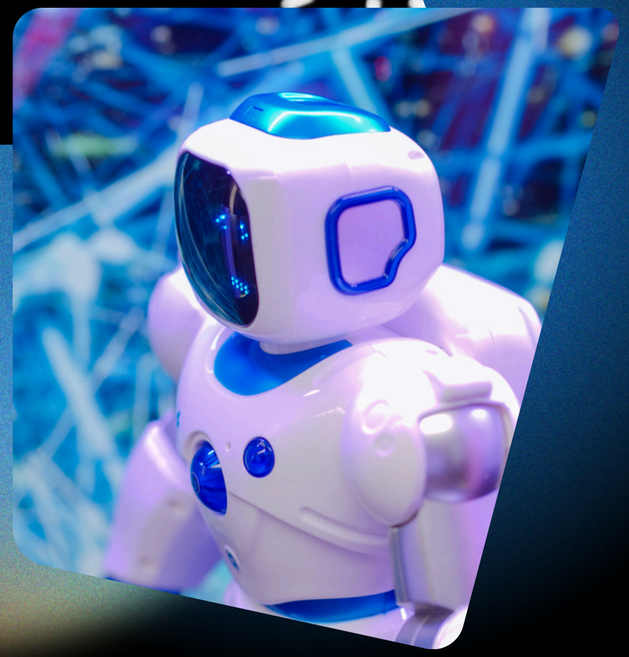


การจัดทำรายงานยอดขายยังพึ่งพามนุษย์ ทำให้ล่าช้าและเสี่ยงต่อข้อผิดพลาด ส่งผลให้ผู้บริหารได้รับข้อมูลไม่ทันต่อการตัดสินใจทางธุรกิจ เช่น ต้องดึงไฟล์ CSV, ทำ Pivot Table ใน Excel, และพิมพ์สรุปส่งผู้บริหาร

- ใช้เวลานานและเกิดความล่าช้า
- เสี่ยงต่อความผิดพลาดของมนุษย์
- ผู้บริหารไม่สามารถเห็นข้อมูลเชิงลึก หรือความผิดปกติของยอดขายได้แบบ Real-time ทำให้ตัดสินใจทางธุรกิจช้ากว่าคู่แข่ง

เป้าหมายของโครงงาน สร้างแดชบอร์ดที่วิเคราะห์ยอดขายและเขียนรายงานสรุปให้ผู้บริหารอ่านได้แบบอัตโนมัติ

เทคโนโลยีที่ศึกษา



AI Agent และสถาปัตยกรรม Multi-Agent System

AI Agent ไม่ใช่แค่แชทบอทถาม-ตอบ แต่เป็น AI ที่ คิด วางแผน และลงมือทำ ผ่านการใช้เครื่องมือ โดยในระบบของเราได้ประยุกต์ใช้การแบ่งหน้าที่ AI ออกเป็นหลายบทบาท เช่น

- **Data Agent** รับผิดชอบต่อฐานข้อมูล
- **Analysis & Insight Agent** วิเคราะห์ตัวเลขและหาความผิดปกติ
- **Report Agent** เขียนสรุปและจัดรูปแบบรายงาน

เหตุผลที่เลือกใช้ การให้ AI ทำงานร่วมกันแบบแบ่งหน้าที่และมีขอบเขตชัดเจน ช่วยลดปัญหาการสร้างข้อมูลเท็จ และได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำกว่าการใช้ AI ตัวเดียวคิดทุกอย่าง

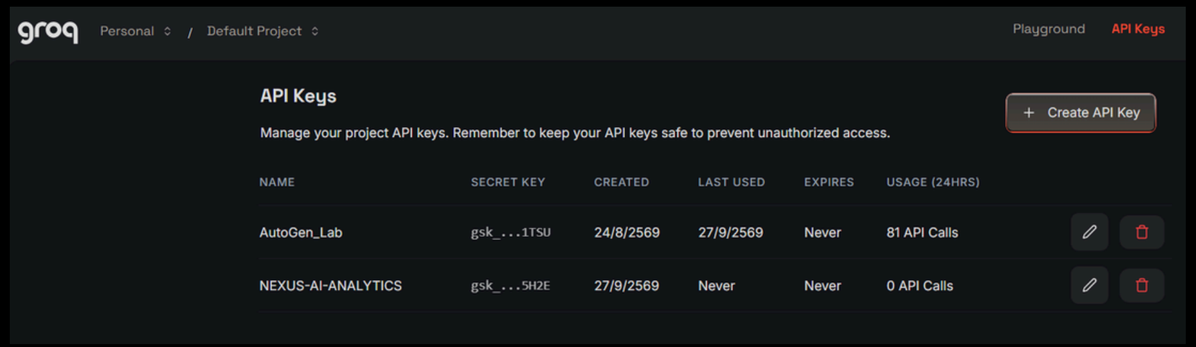
ฟีเจอร์หลัก

- อัปโหลดและซิงก์ข้อมูลยอดขาย (CSV) ลงฐานข้อมูลได้ทีละหลายร้อยรายการ
- สร้างสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) อัตโนมัติ
- หน้าจอติดตามการทำงานของ AI (Live Agent Terminal)
- ส่งออกรายงานเป็น PDF และ Excel

Prototype

ภาพรวมสถาปัตยกรรม (Architecture)

- ระบบเว็บแอปพลิเคชัน พัฒนาด้วย HTML/Tailwind CSS, PHP, และ MySQL
- ผสานการทำงานกับ Groq API (LLM) ในการเป็นสมองประมวลผล



ผลการประเมิน

จากการทดสอบใช้งานจริง 5 คน

01

ด้านความสวยงาม

4.20 (S.D. = 0.84)
อยู่ในเกณฑ์ "ดี"

ผู้ใช้มีความพึงพอใจสูงสุดต่อการออกแบบหน้าจอ การจัดวางกราฟ และโทนสีที่ดูทันสมัยและสบายตา

02

ด้านการใช้งานง่าย

4.20 (S.D. = 1.10)
อยู่ในเกณฑ์ "ดี"

เมนู ฟังก์ชัน และการนำทางภายในระบบถูกออกแบบมาให้เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน

03

ด้านความเร็ว

4.00 (S.D. = 0.71)
อยู่ในเกณฑ์ "ดี"

ระบบมีความรวดเร็วในการนำเข้าข้อมูล และระยะเวลาตอบสนองของ AI อยู่ในระดับที่น่าพอใจ

04

ด้านความเป็นประโยชน์

3.60 (S.D. = 1.14)
อยู่ในเกณฑ์ "ดี"

ข้อมูลและรายงานสรุปที่ได้จากระบบสามารถนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจได้จริงในระดับดี

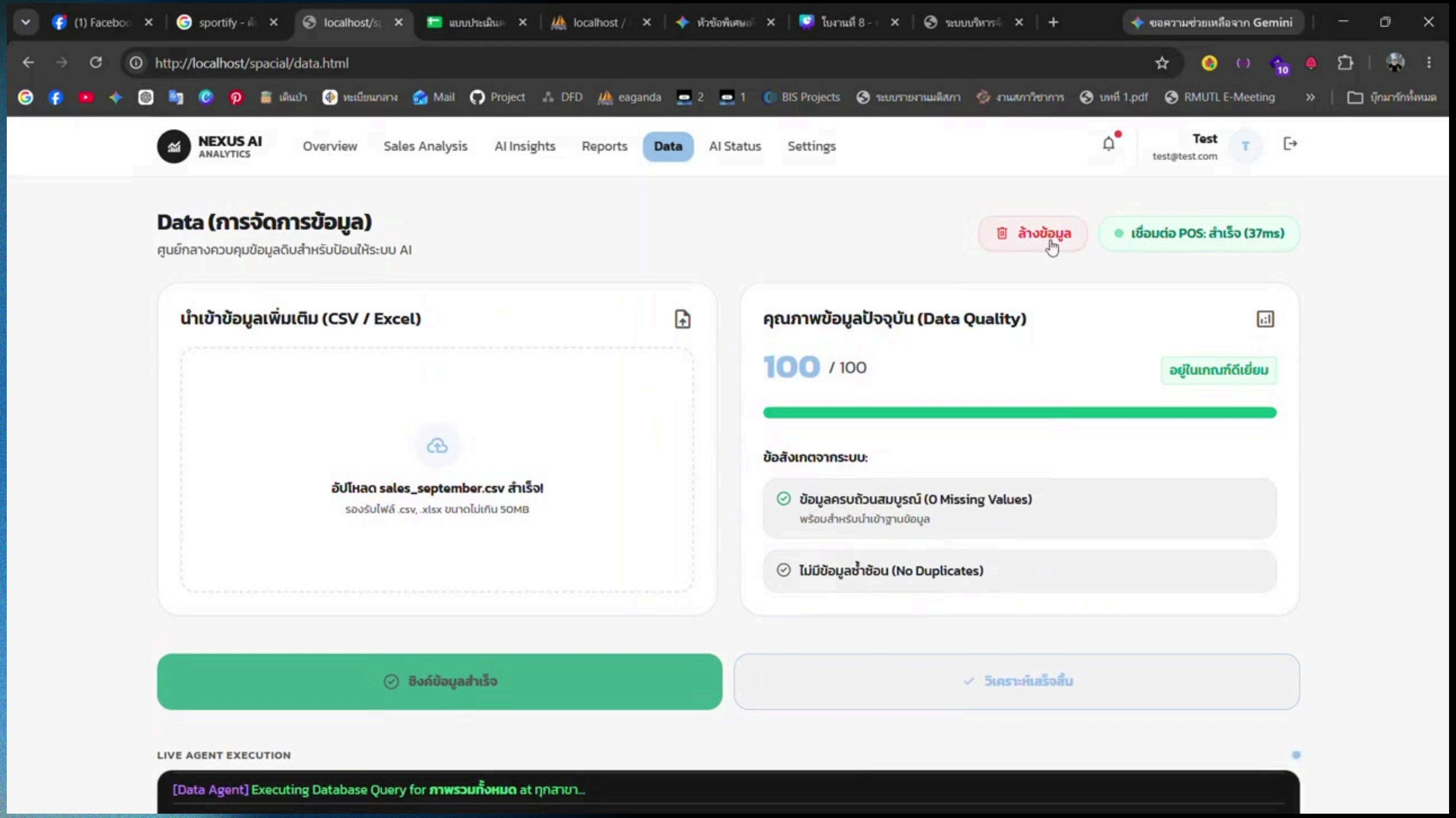
05

ด้านความถูกต้อง

3.40 (S.D. = 0.89)
อยู่ในเกณฑ์
"ปานกลาง"

ตัวเลขสถิติและการวิเคราะห์ผลจาก AI ยังมีจุดที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อให้มีความแม่นยำและน่าเชื่อถือสูงสุด

ภาพรวมของระบบมีคะแนนเฉลี่ยรวมอยู่ที่
3.88 (S.D. = 0.93)
ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์ "พึงพอใจระดับมาก (ดี)"
โดยผู้ใช้ชื่นชอบความสวยงามและความสามารถในการลดเวลาทำงาน แต่มีข้อเสนอแนะให้เพิ่มระบบพยากรณ์ยอดขาย ในอนาคต


http://localhost/spacial/data.html
NEXUS AI
ANALYTICS
Overview
Sales Analysis
AI Insights
Reports
Data
AI Status
Settings
Test
test@test.com
Data (การจัดการข้อมูล)
ศูนย์กลางควบคุมข้อมูลดิบสำหรับป้อนให้ระบบ AI
ล้างข้อมูล
เชื่อมต่อ POS: สำเร็จ (37ms)
นำเข้าข้อมูลเพิ่มเติม (CSV / Excel)
อัปโหลด sales_september.csv สำเร็จ!
รองรับไฟล์ .csv, .xlsx ขนาดไม่เกิน 50MB
คุณภาพข้อมูลปัจจุบัน (Data Quality)
100 / 100
อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
ข้อสังเกตจากระบบ:
ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ (0 Missing Values)
พร้อมสำหรับนำเข้าฐานข้อมูล
ไม่มีข้อมูลซ้ำซ้อน (No Duplicates)
ซิงค์ข้อมูลสำเร็จ
วิเคราะห์เสร็จสิ้น
LIVE AGENT EXECUTION
[Data Agent] Executing Database Query for ภาพรวมทั้งหมด at ทุกสาขา...

NEXUS AI ANALYTICS

Overview | Sales Analysis | AI Insights | Reports | Data | AI Status | Settings

Test
test@test.com

ภาพรวมยอดขาย อัปเดตแบบเรียลไทม์

สรุปผลการดำเนินงานและแนวโน้มการเติบโตธุรกิจ

วันนี้ | สัปดาห์นี้ | เดือนนี้ | ไตรมาสนี้ | PDF | Excel

ยอดขายรวม
฿594,696
↑ +14.2% เทียบเป้าหมาย

ยอดขายเดือนนี้
฿594,696
ความคืบหน้า 100.0% เป้า ฿288k

รายการขาย
1,092 รายการ
เฉลี่ยต่อออเดอร์ ฿146.37

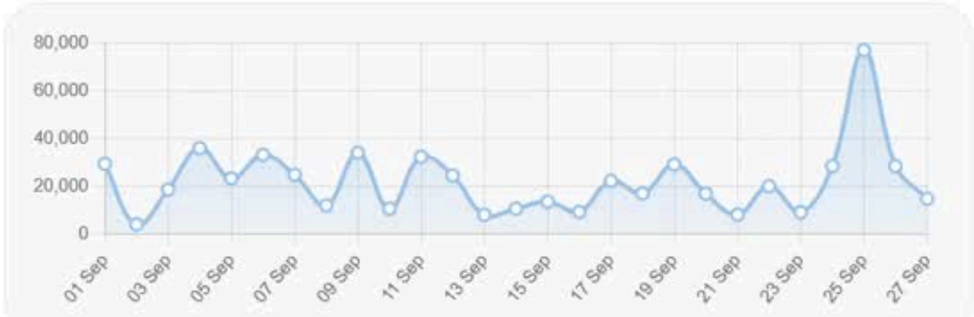
สินค้าขายดี
ผลไม้อบแห้งรวม 100g
69 ชิ้น
ยอดรวมเดือนนี้ 2,391 ชิ้น

การเติบโต
+12.5%
MoM Growth ต่อเนื่อง 3 เดือน

ยอดขายรายเดือน

แนวโน้มรายเดือนตั้งแต่ต้นปี 2569

รายสัปดาห์ | รายเดือน | รายไตรมาส



ช่องทางขาย

E-Commerce 54%

หมวดสินค้า

Q3 Lead

Electronics 42.8%

Lifestyle 31.4%

AI Insights

Active

แนวโน้มการเติบโต

ยอดขายเดือนปัจจุบันเติบโตขึ้น 12.5% ได้รับแรงหนุนหลักจากแคมเปญกระตุ้นยอดขาย

สินค้าเด่น

น้ำดื่มบริสุทธิ์ 600ml ทำยอดขายได้สูงสุด คิดเป็น 28% ของยอดรวมทั้งหมด

⚠ แจ้งเตือนยอดขายตก — High

ยอดขายของสาขาเชียงใหม่ ชะลอตัวลดลง 18% เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในช่วง 14 วันที่ผ่านมา

คำแนะนำเชิงกลยุทธ์

วิเคราะห์เพิ่มเติม | สร้างรายงาน

NEXUS AI
ANALYTICS

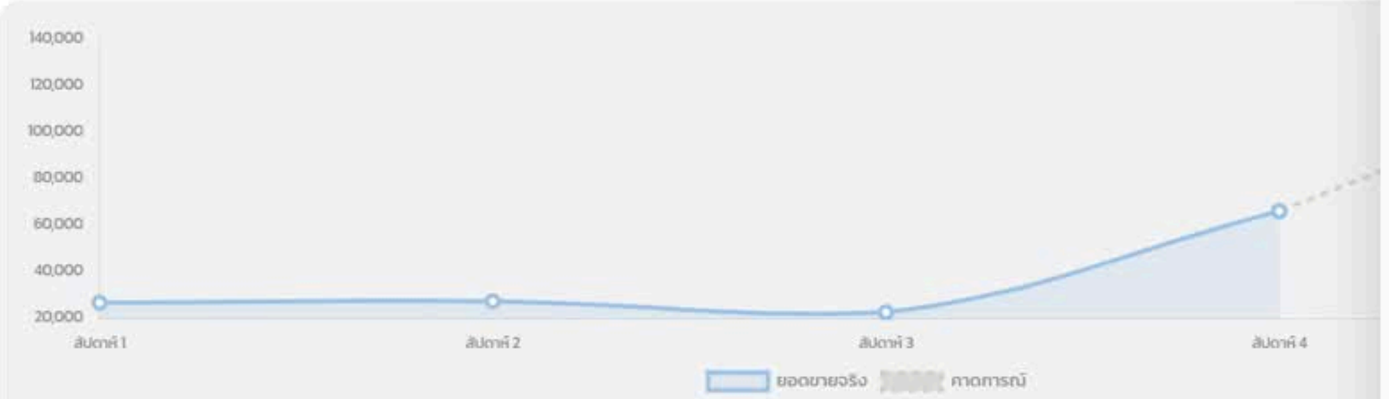
Overview | Sales Analysis | AI Insights | Reports | Data | AI Status | Settings

สมใจ ใครสุข
admin@nexus.com

AI Insights (ข้อมูลเชิงลึกและกลยุทธ์)

ข้อค้นพบเชิงลึกและการคาดการณ์อนาคตโดย AI

ภาพรวม (ทั่วประเทศ) (คาดการณ์สัปดาห์หน้า)



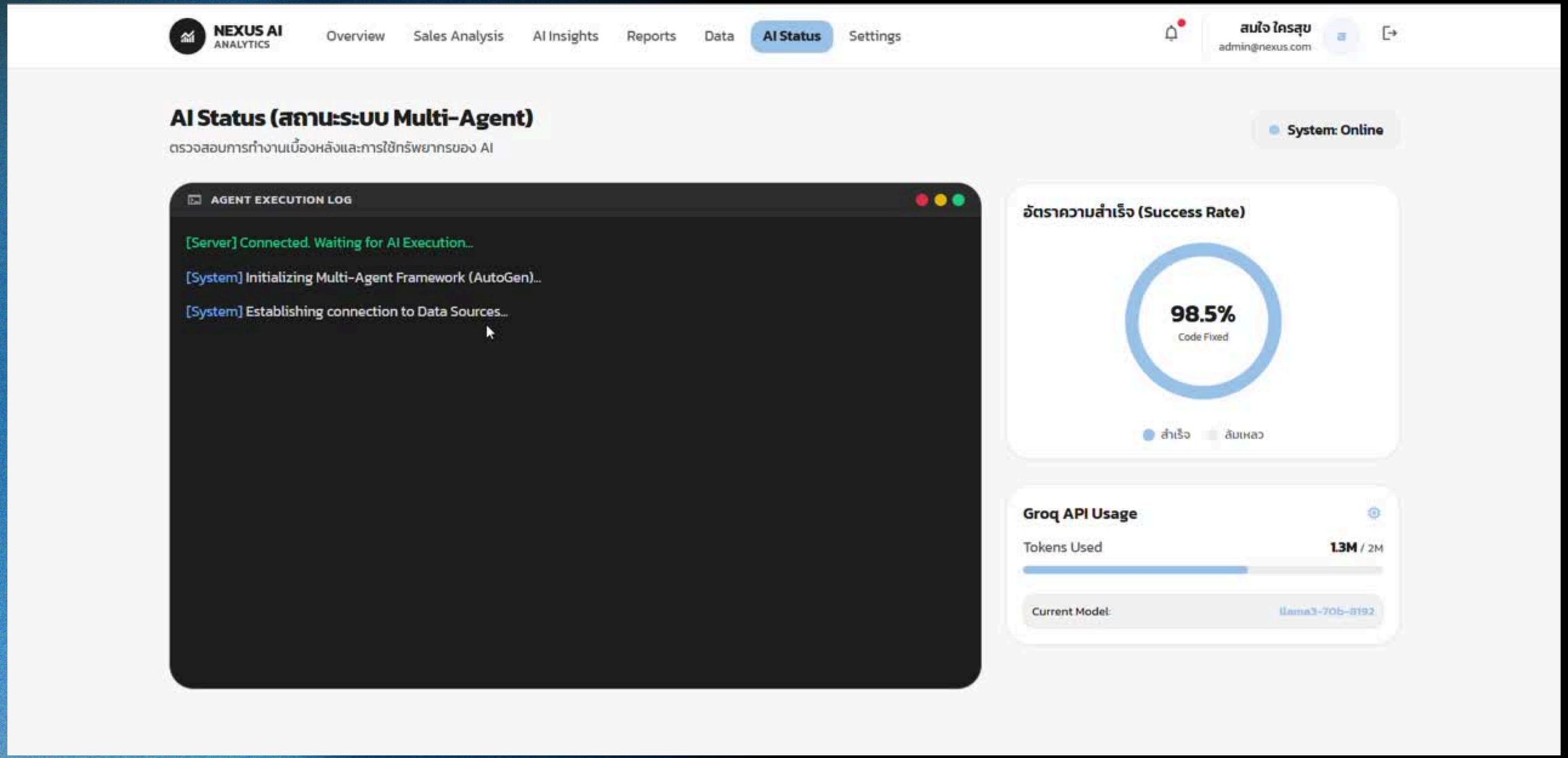
ภาคเหนือ
ภาคอีสาน
ภาคตะวันออก
ภาคกลาง

ยอดที่คาด: 8,950.20

ถามผู้เชี่ยวชาญ AI

สวัสดีครับ ผมคือผู้ช่วยวิเคราะห์ข้อมูล มีคำถามอะไรเกี่ยวกับยอดขายหรือแนวโน้มธุรกิจ ถามได้เลยครับ

สวัส


NEXUS AI
ANALYTICS
Overview
Sales Analysis
AI Insights
Reports
Data
AI Status
Settings
สมใจ ใครสุข
admin@nexus.com
AI Status (สถานะระบบ Multi-Agent)
ตรวจสอบการทำงานเบื้องหลังและการใช้ทรัพยากรของ AI
System: Online
AGENT EXECUTION LOG
[Server] Connected. Waiting for AI Execution...
[System] Initializing Multi-Agent Framework (AutoGen)...
[System] Establishing connection to Data Sources...
อัตราความสำเร็จ (Success Rate)
98.5%
Code Fixed
สำเร็จ
ล้มเหลว
Groq API Usage
Tokens Used
1.3M / 2M
Current Model:
llama3-70b-8192

สูตรการคำนวณ

- **สูตรหาเปอร์เซ็นต์ยอดขายเพิ่มขึ้นหรือลดลง**
  - (ยอดขายรอบนี้ – ยอดขายรอบก่อน) ÷ ยอดขายรอบก่อน × 100
- **สูตรพยากรณ์ยอดขายเมื่อ AI ใช้งานไม่ได้**
  - ยอดขายสัปดาห์หน้า = ยอดขายสัปดาห์ล่าสุด + อีก 15% ของยอดนั้น
- **สูตรแบ่งยอดพยากรณ์ให้แต่ละสาขา**
  - ยอดพยากรณ์ของสาขา = ยอดพยากรณ์ทั้งภูมิภาค × (ยอดขายเดิมของสาขา ÷ ยอดขายเดิมทั้งภูมิภาค)

ถาม-ตอบ

THANK YOU!